TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

CAMPUS MONCLOVA

Materia: Fundamentos Bases de Datos

Actividades U.1 – Tareas 1.2

Maestro: Rubén Miguel Riojas Rodríguez

Semestre: 5to Semestre

Alumno: José Luis Luna García

Matricula: I24050385

Contenido

Tarea 1.2: Clasificación y arquitecturas (ANSI/SPARC y SGBD) 3

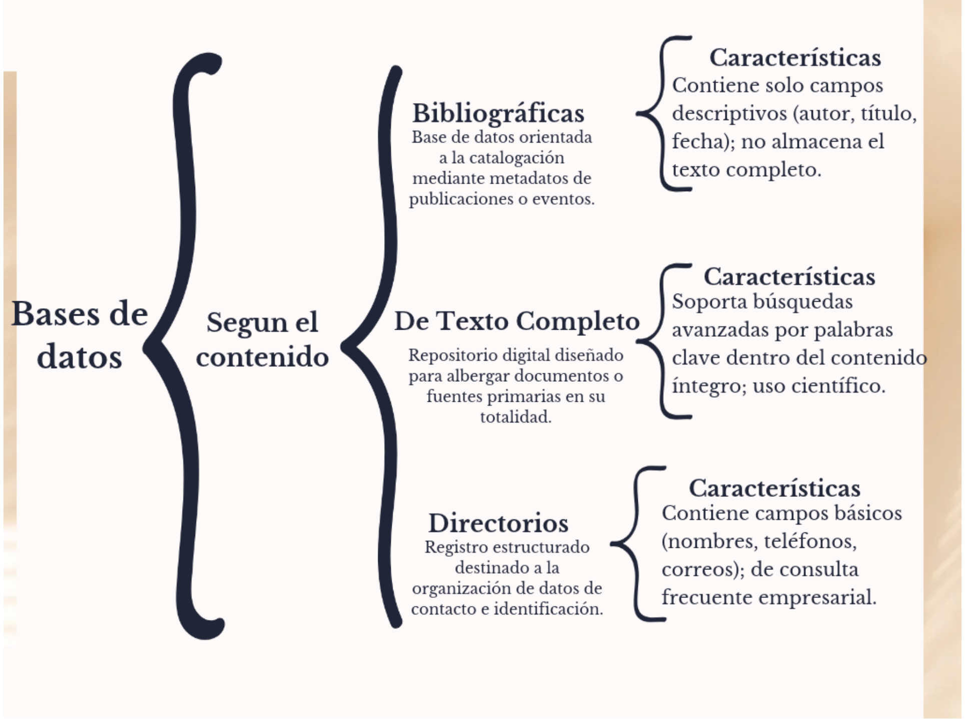
Cuadro sinóptico sobre la clasificación de las bases de datos 3

Arquitectura de base de datos y del sistema gestor de base de datos con base en los diagramas de arquitectura 6

Referencias 10

Tarea 1.2: Clasificación y arquitecturas (ANSI/SPARC y SGBD)

Cuadro sinóptico sobre la clasificación de las bases de datos



Bases de datos

Segun el contenido

Bibliográficas
Base de datos orientada a la catalogación mediante metadatos de publicaciones o eventos.

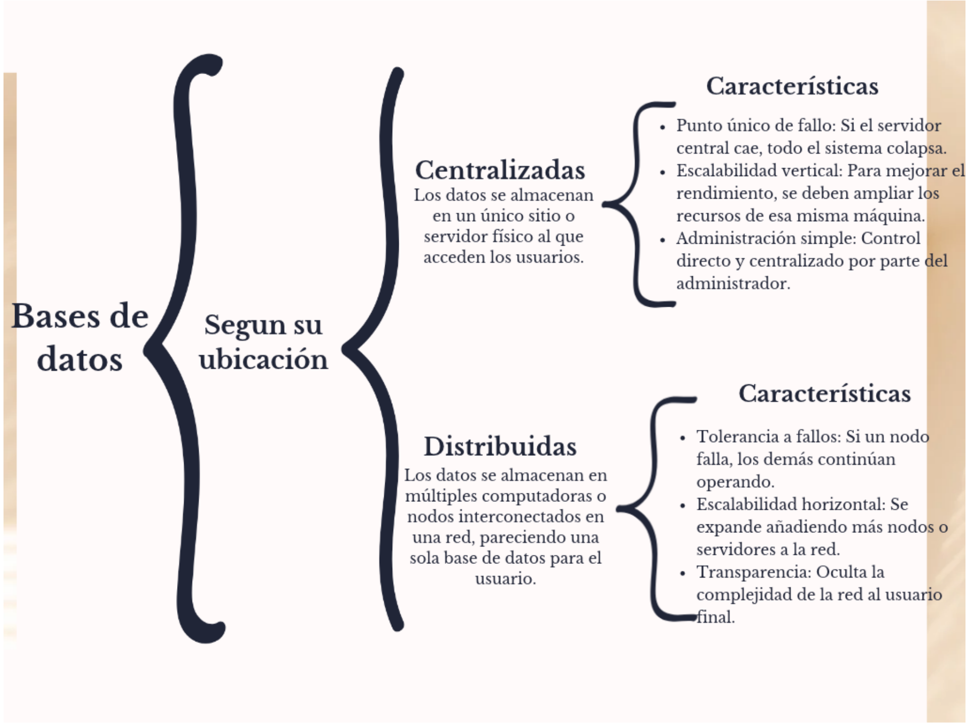
Características
Contiene solo campos descriptivos (autor, título, fecha); no almacena el texto completo.

De Texto Completo
Repositorio digital diseñado para albergar documentos o fuentes primarias en su totalidad.

Características
Soporta búsquedas avanzadas por palabras clave dentro del contenido íntegro; uso científico.

Directorios
Registro estructurado destinado a la organización de datos de contacto e identificación.

Características
Contiene campos básicos (nombres, teléfonos, correos); de consulta frecuente empresarial.



Bases de datos

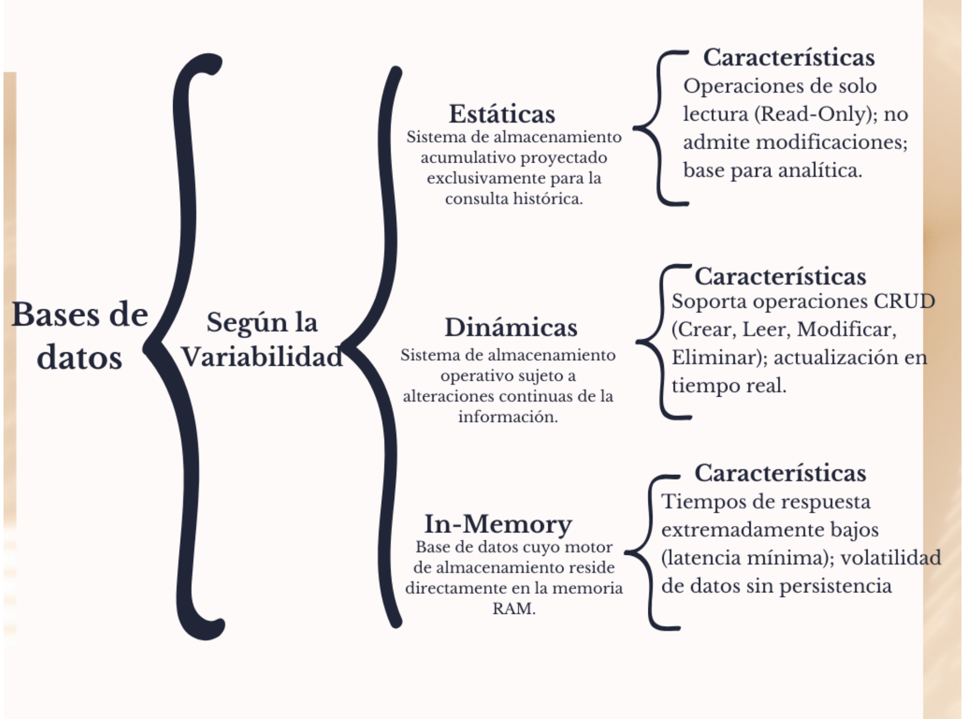
Segun su ubicación

Centralizadas
Los datos se almacenan en un único sitio o servidor físico al que acceden los usuarios.

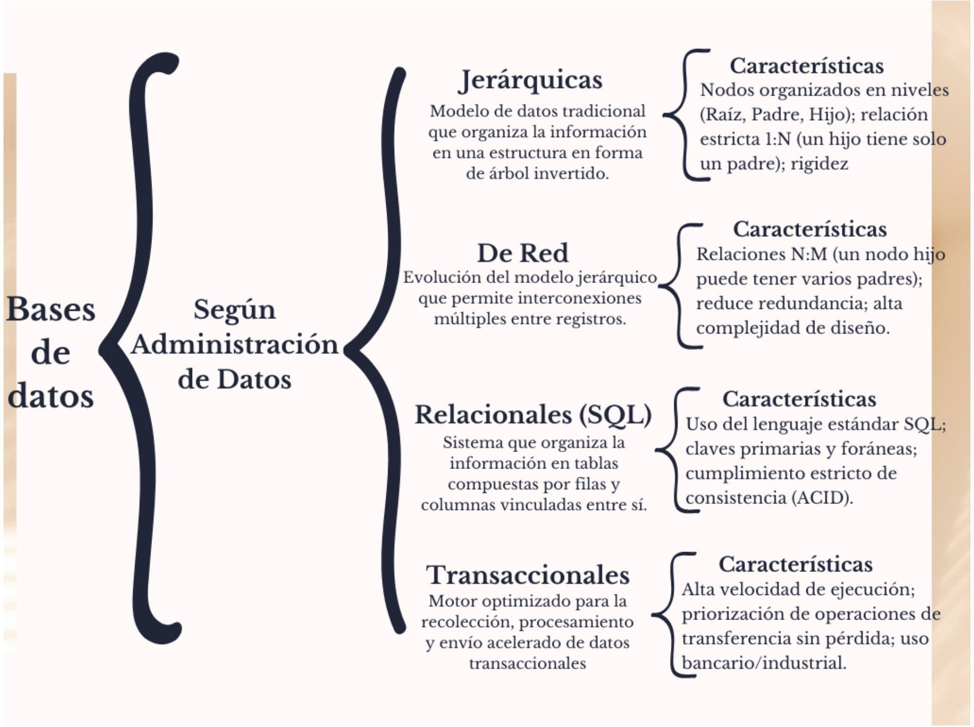
Características
- Punto único de fallo: Si el servidor central cae, todo el sistema colapsa.
- Escalabilidad vertical: Para mejorar el rendimiento, se deben ampliar los recursos de esa misma máquina.
- Administración simple: Control directo y centralizado por parte del administrador.

Distribuidas
Los datos se almacenan en múltiples computadoras o nodos interconectados en una red, pareciendo una sola base de datos para el usuario.

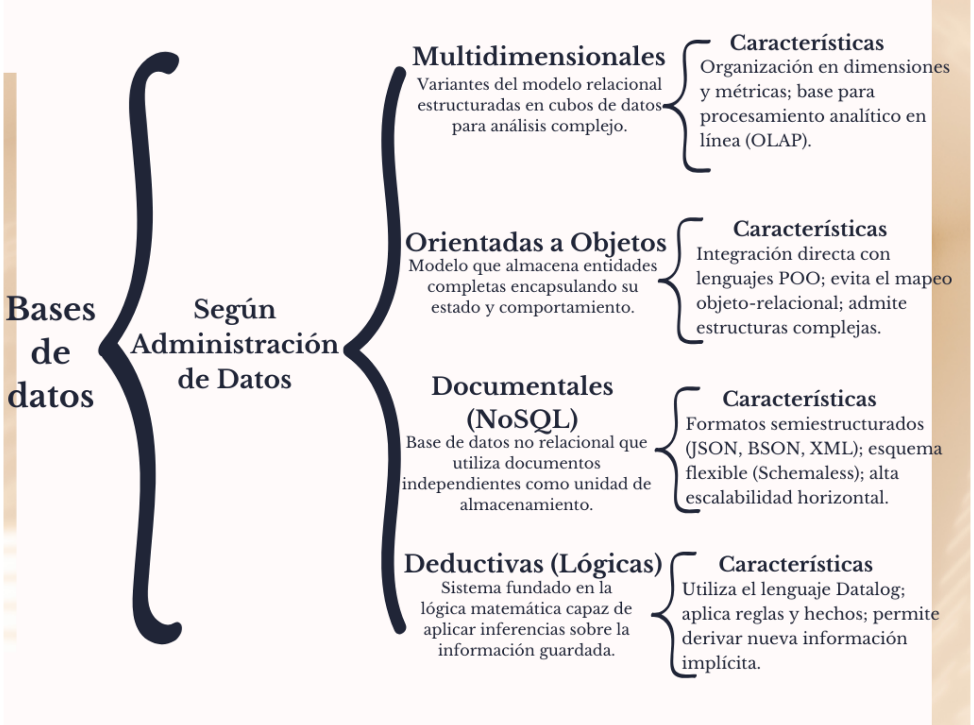
Características
- Tolerancia a fallos: Si un nodo falla, los demás continúan operando.
- Escalabilidad horizontal: Se expande añadiendo más nodos o servidores a la red.
- Transparencia: Oculta la complejidad de la red al usuario final.



- **Bases de datos**
  - **Según la Variabilidad**
    - **Estáticas**
      Sistema de almacenamiento acumulativo proyectado exclusivamente para la consulta histórica.
      - **Características**
        Operaciones de solo lectura (Read-Only); no admite modificaciones; base para analítica.
    - **Dinámicas**
      Sistema de almacenamiento operativo sujeto a alteraciones continuas de la información.
      - **Características**
        Soporta operaciones CRUD (Crear, Leer, Modificar, Eliminar); actualización en tiempo real.
    - **In-Memory**
      Base de datos cuyo motor de almacenamiento reside directamente en la memoria RAM.
      - **Características**
        Tiempos de respuesta extremadamente bajos (latencia mínima); volatilidad de datos sin persistencia



- **Bases de datos**
  - **Según Administración de Datos**
    - **Jerárquicas**
      Modelo de datos tradicional que organiza la información en una estructura en forma de árbol invertido.
      - **Características**
        Nodos organizados en niveles (Raíz, Padre, Hijo); relación estricta 1:N (un hijo tiene solo un padre); rigidez
    - **De Red**
      Evolución del modelo jerárquico que permite interconexiones múltiples entre registros.
      - **Características**
        Relaciones N:M (un nodo hijo puede tener varios padres); reduce redundancia; alta complejidad de diseño.
    - **Relacionales (SQL)**
      Sistema que organiza la información en tablas compuestas por filas y columnas vinculadas entre sí.
      - **Características**
        Uso del lenguaje estándar SQL; claves primarias y foráneas; cumplimiento estricto de consistencia (ACID).
    - **Transaccionales**
      Motor optimizado para la recolección, procesamiento y envío acelerado de datos transaccionales
      - **Características**
        Alta velocidad de ejecución; priorización de operaciones de transferencia sin pérdida; uso bancario/industrial.



Bases de datos

Según Administración de Datos

Multidimensionales

Variantes del modelo relacional estructuradas en cubos de datos para análisis complejo.

Características

Organización en dimensiones y métricas; base para procesamiento analítico en línea (OLAP).

Orientadas a Objetos

Modelo que almacena entidades completas encapsulando su estado y comportamiento.

Características

Integración directa con lenguajes POO; evita el mapeo objeto-relacional; admite estructuras complejas.

Documentales (NoSQL)

Base de datos no relacional que utiliza documentos independientes como unidad de almacenamiento.

Características

Formatos semiestructurados (JSON, BSON, XML); esquema flexible (Schemaless); alta escalabilidad horizontal.

Deductivas (Lógicas)

Sistema fundado en la lógica matemática capaz de aplicar inferencias sobre la información guardada.

Características

Utiliza el lenguaje Datalog; aplica reglas y hechos; permite derivar nueva información implícita.

(hostingplus, s.f.) (graphevery, s.f.)

Arquitectura de base de datos y del sistema gestor de base de datos con base en los diagramas de arquitectura

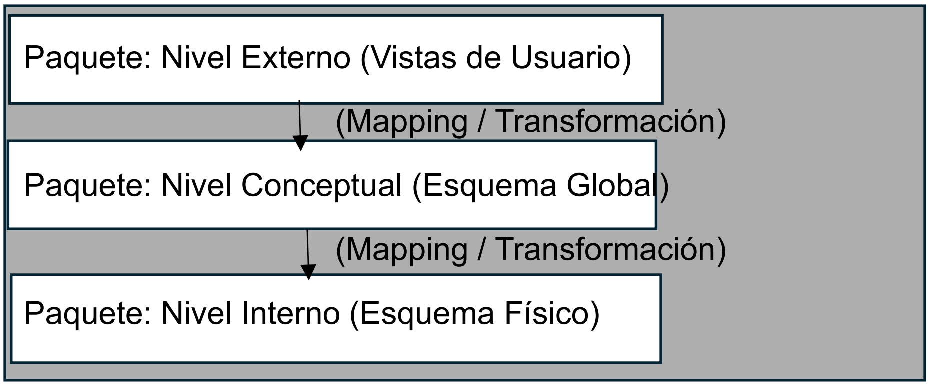
En el diseño y la gestión de sistemas de información modernos, la arquitectura de las bases de datos y de sus Sistemas Gestores (SGBD) constituye un pilar fundamental para garantizar el rendimiento, la seguridad y la independencia de la información. Un SGBD no es simplemente un repositorio de datos, sino una plataforma de software compleja encargada de interpretar consultas, gestionar transacciones, controlar accesos y administrar el almacenamiento físico en disco.

Para comprender y documentar de manera rigurosa este funcionamiento, la teoría clásica de bases de datos —basada en estándares como el modelo de tres niveles ANSI/SPARC y la literatura fundamental de ciencia de la computación— se puede representar mediante el Lenguaje de Modelado Unificado (UML). A través de tres diagramas estructurales clave, es posible analizar la arquitectura desde sus tres dimensiones esenciales:

- **Diagrama de Paquetes:** Describe la arquitectura lógica y la organización por niveles de abstracción (externo, conceptual e interno) para garantizar la independencia lógica y física de los datos.
- **Diagrama de Componentes:** Representa la estructura interna del software del SGBD, desglosando sus módulos funcionales principales (Procesador de Consultas y Gestor de Almacenamiento).
- **Diagrama de Despliegue:** Muestra la infraestructura física, ilustrando la interacción entre los nodos de usuario, el servidor donde ejecuta el motor y los artefactos de almacenamiento persistente en disco (archivos de datos, catálogo e índices).

1. Arquitectura Lógica de la Base de Datos (Diagrama de Paquetes)

El diagrama de paquetes en UML agrupa y organiza los elementos lógicos del sistema. En el ámbito de las bases de datos, este diagrama representa la arquitectura de tres niveles (ANSI/SPARC), cuya finalidad es aislar las aplicaciones de usuario de los detalles físicos de almacenamiento.

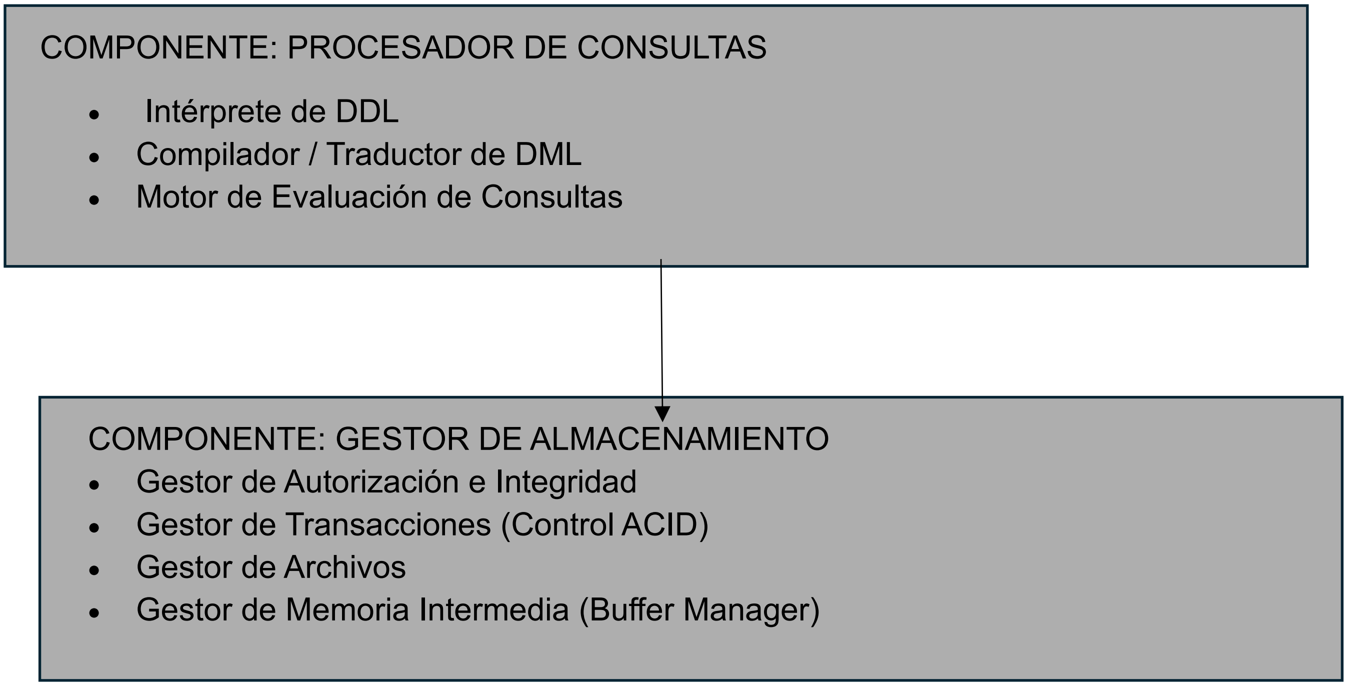

Paquete: Nivel Externo (Vistas de Usuario)
(Mapping / Transformación)
Paquete: Nivel Conceptual (Esquema Global)
(Mapping / Transformación)
Paquete: Nivel Interno (Esquema Físico)

- **Paquete de Nivel Externo (Vistas):** Contiene los esquemas externos. Cada paquete define la vista parcial de la base de datos relevante para un grupo específico de usuarios, ocultando la información irrelevante o restringida.
- **Paquete de Nivel Conceptual:** Modela la estructura global de la base de datos para toda la organización. Agrupa entidades, atributos, relaciones y reglas de negocio, manteniendo una representación abstracta sin detalles físicos.
- **Paquete de Nivel Interno (Físico):** Contiene el esquema interno que especifica cómo se organizan las estructuras de datos, las rutas de acceso y los registros en los medios de almacenamiento.

Independencia de Datos: Esta división en paquetes habilita la *independencia lógica* (modificar el esquema conceptual sin alterar las aplicaciones) y la *independencia física* (modificar estructuras internas de disco sin alterar el esquema conceptual).

2. Arquitectura Modular del SGBD (Diagrama de Componentes)

El diagrama de componentes describe la estructura interna del SGBD considerado como un sistema de software, detallando los módulos que procesan las peticiones y administran la información.



COMPONENTE: PROCESADOR DE CONSULTAS

- Intérprete de DDL
- Compilador / Traductor de DML
- Motor de Evaluación de Consultas

COMPONENTE: GESTOR DE ALMACENAMIENTO

- Gestor de Autorización e Integridad
- Gestor de Transacciones (Control ACID)
- Gestor de Archivos
- Gestor de Memoria Intermedia (Buffer Manager)

- **Procesador de Consultas:** Encargado de transformar las peticiones expresadas en lenguajes de alto nivel a instrucciones de bajo nivel.
    - Intérprete de DDL: Procesa las sentencias de definición de datos y actualiza el diccionario del sistema.
    - Compilador de DML: Traduce las consultas (como instrucciones SQL) en planes de ejecución optimizados.
    - Motor de Evaluación: Ejecuta las instrucciones de bajo nivel generadas por el compilador.
- **Gestor de Almacenamiento:** Módulo que sirve de interfaz entre las consultas y el almacenamiento físico.
    - Gestor de Memoria Intermedia (Buffer Manager): Optimiza el uso de memoria RAM manteniendo en caché los bloques de datos más frecuentados.
    - Gestor de Transacciones: Garantiza el cumplimiento de las propiedades **ACID** (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad).

    - Gestor de Archivos y Autorización: Administra la asignación de espacio en disco y valida los permisos de acceso de los usuarios.

3. Arquitectura de Infraestructura y Almacenamiento (Diagrama de Despliegue)

El diagrama de despliegue modela la topología de hardware, mostrando cómo los componentes de software y los archivos de datos se distribuyen en nodos físicos o virtuales.

- **Nodos Cliente (<<device>>):** Representan las estaciones de trabajo o dispositivos finales desde donde los distintos tipos de usuarios (usuarios finales, programadores y administradores DBA) envían solicitudes al sistema.
- **Nodo Servidor (<<executionEnvironment>>):** Representa la infraestructura donde ejecuta el motor del SGBD (Procesador de Consultas y Gestor de Almacenamiento).
- **Artefactos en Disco (<<artifact>>):** Representan los archivos persistentes almacenados en los medios físicos gestionados por el nodo servidor:
    - Archivos de Datos: Registros reales de la base de datos.
    - Diccionario de Datos (Catálogo): Metadatos con la estructura, esquemas y restricciones del sistema.
    - Índices: Estructuras físicas auxiliares para optimizar la velocidad de búsqueda.

Conclusión

La representación de la arquitectura de una base de datos y de su SGBD mediante diagramas UML permite tender un puente claro entre la teoría clásica de bases de datos y la práctica de la ingeniería de software.

Mientras que el Diagrama de Paquetes formaliza la abstracción lógica en tres niveles garantizando la independencia de los datos, el Diagrama de Componentes desglosa la complejidad del motor de software en módulos especializados para el procesamiento de consultas y el control de transacciones. Por su parte, el Diagrama de Despliegue aterriza estos conceptos en el mundo físico, mostrando la distribución en hardware y los archivos persistentes en disco. Comprender la integración de estas tres vistas es esencial para diseñar, implementar y mantener sistemas de bases de datos robustos, escalables y eficientes.

(es.scribd, s.f.) (studocu, s.f.)

Referencias

es.scribd. (s.f.). Obtenido de https://es.scribd.com/document/633683714/ARQUITECTURA-BASE-DE-DATOS-Y-SGBD

graphevery. (s.f.). Obtenido de https://www.grapheverywhere.com/tipos-bases-de-datos-clasificacion/

hostingplus. (s.f.). Obtenido de https://www.hostingplus.mx/blog/clasificacion-de-las-bases-de-datos-conoce-todos-los-tipos/

studocu. (s.f.). Obtenido de https://www.studocu.com/es-mx/document/instituto-tecnologico-de-orizaba/base-de-datos/arquitectura-de-un-sistema/28001759?sid=%24device%3A19345b4ab241471-0c14e610f2a36c-46524258-144000-19345b4ab2414711787865198